

0.48.2. Les réglages sous un nom : Carre — doublé, deux positions

Deux Carre, deux noms : ronde et coin.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.48 et le 0.48.1 réunis : deux `Carre`, chacun avec son nom.

Chaque nom range ses sept réglages : `carre(ronde)` et `carre(coin)` ne se mélangent pas.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <Carre>` → [0.47.3. Carre — les réglages d'un carré sous un nom](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <carre>` → [0.33.3. La fonction carre\(\) — tourner en carré](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1380 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
carre()         440 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()          69 o ← démarrage – ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases     12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser()    × 4    52 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 3    45 o sur place, dans carre() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   × 4    12 o sur place, dans carre(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
carre()   × 2    62 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
//          x   y   tuile      taille  sens  vitesse  tours

#include <Carre>      // les sept réglages d'un carré sous un seul nom
#include <ALPHABET>   // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <carre>      // une tuile qui tourne en carré
```

2. UNE VARIABLE — RONDE

```
Carre ronde = { 10,  8, ALPHABET[0], 2,      1,    250,    2 };
```

3. UNE VARIABLE — COIN

```
Carre coin  = {  4,  4, ALPHABET[1], 2,      1,    250,    2 };
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    carre(ronde);      // le A, autour de (10, 8)
    carre(coin);       // puis le B, autour de (4, 4)

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

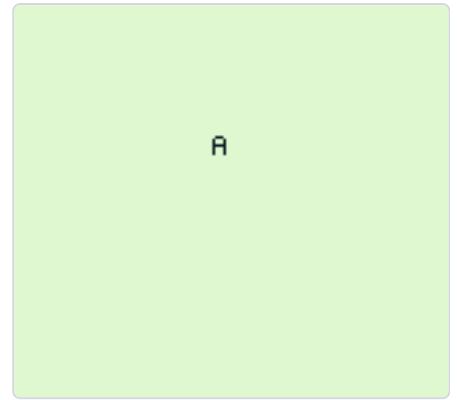
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



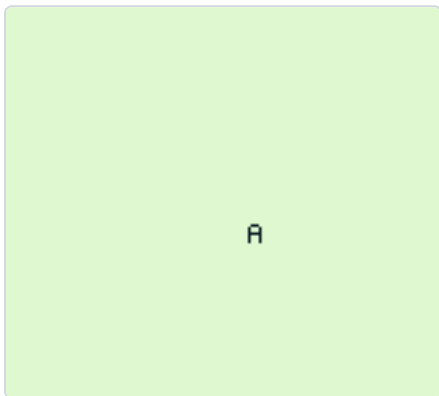
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le A fait deux tours autour de (10, 8), puis le B autour de (4, 4).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (10, 8) (10,8)

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.49. De plus en plus grand : 1, puis 2** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++